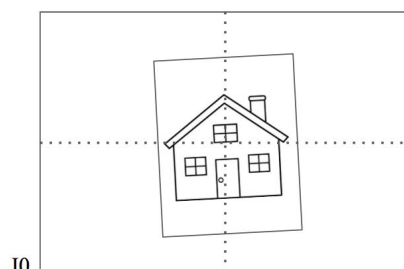


בחינה בעיבוד תמונות, חלק 2, 24/12/17

1. מצלמה המחוברת לזרוע רובוטית מצלמת שולחן עליו מונח דף עם ציור של בית. כל התמונות בשאלה כוללות בתוכן את כל הדף. אין להניח אף הנחה שאיננה נתונה בשאלה. כל סעיף הוא עצמאי ואינו קשור לסעיף הקודם. התמונה הראשונה, I0, מצולמת בניצב לשולחן, כאשר המצלמה במיקום X והדף במיקום A. ראשית הצירים של המצלמה היא במרכז התמונה.

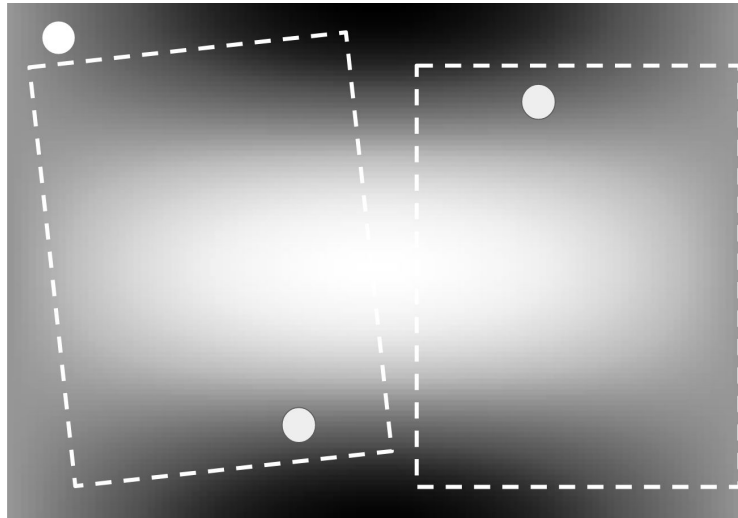


- a. מצלמים תמונה I1, כאשר המצלמה במיקום X (אותו מיקום וזווית מהם צולמה I0), אך מעבירים את הדף על מישור השולחן למיקום B. מהו המספר המינימלי של זוגות של נקודות תואמות שצריך כדי לחשב את הטרנספורמציה האפשרית בין I0 ל I1?
תשובות אפשריות: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, לא ניתן לחישוב.
- b. מצלמים תמונה I2 בתנאים כמעט זהים לצילום I0, כולל הדף במיקום A, פרט לכך שהמצלמה התרוממה למעלה בניצב לשולחן ממיקום X, והתרחקה מהשולחן. מה המספר המינימלי של זוגות של נקודות תואמות שצריך כדי לחשב את הטרנספורמציה בין I0 ל I2?
תשובות אפשריות: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, לא ניתן לחישוב.
- c. הזרוע "השתגעה" וצילמה את הדף מתוך תנוחה שאין לנו עליה אינפורמציה, והתמונה החדשה היא I3. מה המספר המינימלי של זוגות של נקודות תואמות שצריך כדי לחשב את הטרנספורמציה בין I0 ל I3?
תשובות אפשריות: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, לא ניתן לחישוב.
- d. המצלמה מוקמה בניצב לשולחן, ומתקרבת אליו בניצב במהירות קבועה תוך צילום וידאו. בשני פריימים עוקבים רוחב הדף בפריים השני גדול ב-1/3 מרוחבו בפריים הראשון. כמה פריימים נוספים יצולמו אחרי הפריים השני, עד שהמצלמה תפגע בשולחן?
תשובות אפשריות: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, לא ניתן לחישוב.
- e. ממקמים את המצלמה בניצב לשולחן ובגובה מטר אחד ממנו. שמים קובייה בגובה 20 ס"מ על גבי הדף. המצלמה מצלמת תמונה אחת, I4, ואח"כ מזיזים את הדף עם הקובייה עליו בכיוון X, ומצלמים תמונה נוספת, I5. נתון כי פיקסל המתאר נקודה בדף זז 8 פיקסלים בין I4 ל-I5. כמה פיקסלים זזה נקודה בתמונה המתארת נקודה במשטח העליון של הקובייה?
תשובות אפשריות: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, לא ניתן לחישוב.
- f. המצלמה מוקמה בניצב לשולחן, ומתקרבת אליו בניצב תוך צילום וידאו. בשני פריימים עוקבים רוחב הדף בפריים השני גדול ב-1/3 מרוחבו בפריים הראשון. איפה נמצא האפיפול (epipole) של התמונה השנייה? בחרו מתוך האזורים הבאים בתמונה (האופציה 10 מסמלת שהאפיפול נמצא מחוץ לתמונה) :

1	2	3
4	5	6
7	8	9

תשובות אפשריות: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, לא ניתן לחישוב

2. נתון עולם דו-מימדי עם שמיים לא אחידים (משתנים בהדרגה כמו בתמונה). העולם גם מכיל כוכבים (עיגולים) קטנים המופיעים ונעלמים באקראי, ובכל תמונה רואים כוכבים אחרים. מצלמים בניצב לעולם וממרחק קבוע שלוש תמונות בעלות חפיפה חלקית (בערך 75% חפיפה), ומעוניינים להרכיב מהן פנורמה. ניתן לראות בציור דוגמאות של שתי תמונות מתוך העולם.



הציעו אלגוריתם לבניית פנורמה מהתמונות, כאשר דואגים שהתפרים בין התמונות לא יחתכו את העיגולים.

לרשותכם הפעולות הבאות:

1. בניית פירמידת לפלסיאן.
2. ביצוע ניקוי רעשים לתמונות באמצעות bilateral filter.
3. ביצוע ניקוי רעשים לתמונות באמצעות non-local means.
4. ביצוע טשטוש לתמונות באמצעות קונבולוציה עם גאוסיאן.
5. ביצוע median filtering לתמונות.
6. מציאת נקודות עניין בתמונות באמצעות Harris feature detector.
7. תיאור נקודות העניין שנמצאו באמצעות MOPS.
8. מציאת נקודות עניין בתמונות באמצעות SIFT.
9. תיאור נקודות העניין שנמצאו באמצעות SIFT.
10. בחירת תמונת רפרנס (reference frame).
11. לכל נקודת עניין בתמונה, מציאת נקודת העניין הכי דומה לה מבין כל נקודות העניין בתמונת הרפרנס.
12. מציאת inliers של זוגות תואמים באמצעות RANSAC וחישוב מטריצת סיבוב.
13. מציאת inliers של זוגות תואמים באמצעות RANSAC וחישוב מטריצת סיבוב והזזה.
14. מציאת inliers של זוגות תואמים באמצעות RANSAC וחישוב מטריצת הומוגרפיה (פרויקטיבית).
15. ביצוע יישור (alignment) לתמונת הרפרנס של שאר התמונות באמצעות מטריצת הטרנספורמציה ע"י **forward warping**.
16. ביצוע יישור (alignment) לתמונת הרפרנס של שאר התמונות באמצעות מטריצת הטרנספורמציה ע"י **backward warping**.
17. תפירת התמונות המיושרות ע"י pyramid blending.
18. תפירת התמונות המיושרות ע"י alpha blending.
19. תפירת התמונות המיושרות ע"י dynamic programming.
20. תפירת התמונות המיושרות ע"י min-cut.
21. מציאת הזזה v , u סיבוב a , וחישוב מטריצת הזזה וסיבוב בין התמונות לתמונת הרפרנס ע"י Lucas-Kanade.
22. מציאת הזזה v , u וסיבוב a וחישוב מטריצת הזזה וסיבוב בין התמונות לתמונת הרפרנס באמצעות normalized cross correlation.
23. חישוב time to collision לפי שתי התמונות האחרונות.
24. ביצוע קאליברציה למצלמה (camera calibration) בהנתן נקודות העניין.
25. חישוב Fundamental Matrix בין כל התמונות לתמונת הרפרנס.
26. חישוב הקווים האפיפולרים בין כל התמונות לתמונת הרפרנס.
27. חישוב Optical Flow בין כל התמונות לתמונת הרפרנס.
28. חישוב העומק של כל נקודה בתמונת הרפרנס.